NetApp HCI の Rancher の要件

HCI

Michael Wallis, Ann-Marie Grissino, Aksel Davis, Dave Bagwell
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/rancher_prereqs_overview.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp HCI の Rancher の要件 1
ノード要件 1
ネットワーク要件 1
VMware vSphere の要件 2
導入に関する考慮事項 2
必要なポート 3
必要な URL 3

NetApp HCI の Rancher の要件

NetApp HCI に Rancher をインストールする前に、環境および NetApp HCI システムがこれらの要件を満たしていることを確認してください。

> 誤った情報（不正な Rancher サーバ FQDN など）を使用して NetApp HCI に Rancher を誤って展開した場合、展開を削除して再展開することなく修正する方法はありません。NetApp HCI インスタンスでランチャを削除してから、ネットアップハイブリッドクラウド制御 UI から NetApp HCI 上のランチャを再導入する必要があります。を参照してください "NetApp HCI でランチツールをインストールした場合は、取り外します" を参照してください。

ノード要件

- NetApp HCI システムに少なくとも 3 つのコンピューティングノードがあることを確認します。耐障害性を最大限に高めるには、この設定が必要です。NetApp HCI の Rancher は、ストレージ専用の構成ではサポートされていません。
- NetApp HCI 環境で Rancher に使用するデータストアに少なくとも 60GB の空きスペースがあることを確認してください。
- NetApp HCI クラスタで管理サービスバージョン 2.17 以降が実行されていることを確認します。

ノードの詳細

NetApp HCI の Rancher は、 3 ノード管理クラスタを導入しました。

すべてのノードに次の特徴があります。

vCPU	RAM （ GB ）	ディスク（ GB ）
2.	8.	20

ネットワーク要件

- NetApp HCI 管理クラスタにランチサーバを導入するネットワークに、管理ノード管理ネットワークへのルートがあることを確認します。
- NetApp HCI の Rancher は、コントロールプレーン（ Rancher サーバ）およびユーザクラスタの DHCP アドレスをサポートしていますが、実稼働環境には静的 IP アドレスを推奨します。本番環境に導入する場合は、必要な静的 IP アドレスを割り当てておきます。
  - Rancher サーバには、 3 つのスタティック IP アドレスが必要です。
  - 各ユーザクラスタには、クラスタ内のノードと同じ数の静的 IP アドレスが必要です。たとえば、 4 つのノードからなるユーザクラスタには、静的 IP アドレスが 4 つ必要です。
  - Rancher コントロールプレーンまたはユーザクラスタに DHCP アドレッシングを使用する場合は、DHCP リース期間が 24 時間以上であることを確認してください。
- HTTP プロキシを使用して NetApp HCI 上の rancher のインターネットアクセスを有効にする必要がある場合は、管理ノードに展開前の変更を加える必要があります。SSH を使用して管理ノードにログインし、を実行します 。 "手順" Docker のプロキシ設定を手動で更新するための Docker ドキュメント。

- 展開時にプロキシサーバをイネーブルにして設定すると、次の IP アドレス範囲とドメインが自動的に rancher server noProxy 設定に追加されます。

```
127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, .svc,
.cluster.local
```

- 管理ノードが DNS を使用してホスト名「 < 任意の IP アドレス >.nip.io 」を IP アドレスに解決できることを確認します。導入時に使用される DNS プロバイダです。管理ノードでこの URL を解決できない場合、導入は失敗します。
- 必要な静的 IP アドレスごとに DNS レコードが設定されていることを確認します。

VMware vSphere の要件

- 使用している VMware vSphere インスタンスがバージョン 6.5 、 6.7 、または 7.0 であることを確認します。
- vSphere Standard Switch （ VSS ）ネットワーク構成を使用することもできますが、その場合は、ランチ元 VM に使用される仮想スイッチと物理ホストが、通常の VM の場合と同じ方法ですべての同じポートグループにアクセスできるようにします。

導入に関する考慮事項

必要に応じて、次の点を確認してください。

- 導入のタイプ
  - デモ環境
  - 本番環境への導入
- Rancher FQDN

> NetApp HCI の Rancher は、何らかのタイプのネットワークロードバランシングを設定しないかぎり、ノード障害に対する復元力がありません。簡単な解決策として、 rancher サーバ用に予約されている 3 つのスタティック IP アドレスのラウンドロビン DNS エントリを作成します。これらの DNS エントリは、 Rancher サーバホストにアクセスするために使用する rancher サーバ FQDN に解決する必要があります。これは、展開が完了すると rancher Web UI を提供します。

導入のタイプ

NetApp HCI に Rancher を展開するには、次の方法があります。

- * デモ展開 *: ターゲットの展開環境で DHCP が利用可能で、 NetApp HCI 機能で Rancher をデモする場合は、 DHCP 展開が最も効果的です。

  この配置モデルでは、管理クラスタ内の 3 つのノードのそれぞれから Rancher UI にアクセスできます。

  組織で DHCP を使用していない場合でも、本番環境の場合と同様に、導入前に割り当てられた 4 つの静的 IP アドレスを使用して DHCP を試してみることができます。

- * 本番環境の導入 * ：本番環境の導入で DHCP を使用できない場合は、導入前の作業が多少必要です。最初のステップでは、連続する 3 つの IP アドレスを取得します。の導入時に最初に入力します。

  本番環境では、 L4 ロードバランシングまたはラウンドロビン DNS 構成を使用することを推奨します。これには、 4 番目の IP アドレスと、 DNS 構成内の個別のエントリが必要です。

  - *L4 ロードバランシング *: nginx のようなアプリケーションをホストする仮想マシンまたはコンテナが、管理クラスタの 3 つのノードに要求を分散するように設定されている手法です。
  - * ラウンドロビン DNS * ： DNS システムで単一のホスト名が設定されている手法で、管理クラスタを形成する 3 つのホスト間で要求の回転を行います。

Rancher FQDN

インストールには、 Rancher URL を割り当てる必要があります。これには、インストールの完了後に Rancher UI が提供されるホストの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）が含まれます。

いずれの場合も、 rancher UI には https プロトコル（ポート 443 ）経由でブラウザからアクセスできます。

本番環境では、管理クラスタノード全体に負荷が分散されるように FQDN が設定されている必要があります。FQDN とロードバランシングを使用しないと耐障害性に優れないため、デモ環境にのみ適しています。

必要なポート

「のポート」に含まれるポートのリストを確認してください Rancher Nodes on RKE 」の項を参照してください 公式のセクション "Rancher の文書" Rancher サーバーを実行しているノードとの間でファイアウォール設定を開いている。

必要な URL

次の URL は、 Rancher コントロールプレーンが存在するホストからアクセスできる必要があります。

URL	説明
""	Kubernetes の統合
""	Rancher ソフトウェアのダウンロード
""	乱数生成用 Ubuntu エントロピーサービス
""	VMware ゲストの追加
""	Docker Ubuntu GPG 公開鍵
""	Docker ダウンロードリンク
""	NetApp Hybrid Cloud Control 用 Docker Hub

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.